

Proyecto: Calculadora en android

Xavier Blas Gonzalez
Aplicaciones y Usabilidad

Índice

0. Extensiones para la calculadora en android	1
1. Imports/extends nuevos:	1
2. Cambios en activity_main.xml	2
3. Cambios en MainActivity.java	3
4. Conclusión	4

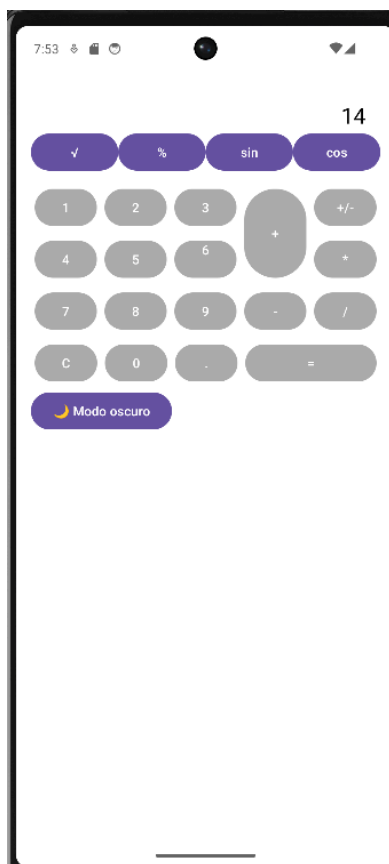


Figura 1. Modo Claro

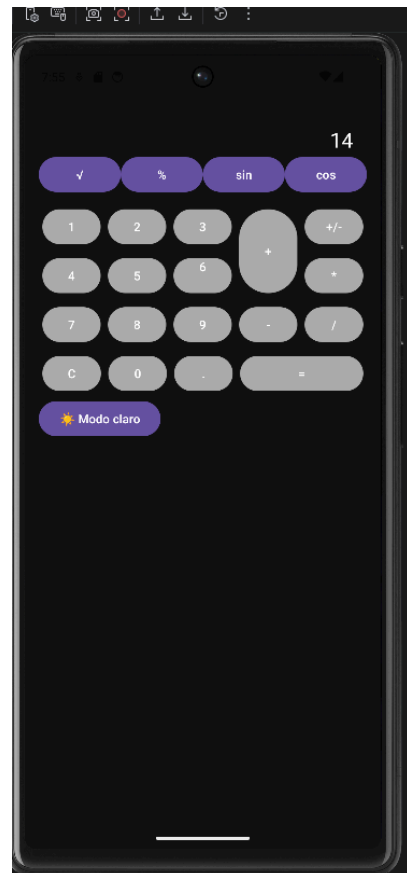


Figura 2. Modo Oscuro

0. Extensiones para la calculadora en android

Se han añadido varios botones con funciones diferentes:

- botón de raíz cuadrada
- botón de diferencia
- botón de seno
- botón de coseno
- botón de modo oscuro

1. Imports/extends nuevos:

Para el correcto funcionamiento de los botones nuevos y métodos nuevos se han importado nuevos módulos para hacer todo más fácil y simple. Además algunas variables e ids se han modificado para añadir todo.

Ejemplos de algunas cosas añadidas:

```
import android.graphics.Color;
import android.widget.Button;
boolean modoOscuro = false;
```

2. Cambios en activity_main.xml

```
<TableLayout
    android:id="@+id/funciones"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/display"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <TableRow
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

        <Button
            android:id="@+id/b_raiz"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="√"
            android:onClick="alPulsarTecla"/>

        <Button
            android:id="@+id/b_porcentaje"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="%"
            android:onClick="alPulsarTecla"/>

        <Button
            android:id="@+id/b_seno"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="sin"
            android:onClick="alPulsarTecla"/>

        <Button
            android:id="@+id/b_coseno"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="cos"
            android:onClick="alPulsarTecla"/>
    </TableRow>

    <Button
        android:id="@+id/bModoOscuro"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="🌙 Modo oscuro"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/scrollHistorial"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
```

3. Cambios en MainActivity.java

```
if ( id == R.id.b_raiz ) {
    if (estado == ESTADOS.NUMERO) {
        operando2 = Math.sqrt(operando2);
        operando2_str = miDoubleToString(operando2);
        display.setText(operando2_str);
    } else {
        acumulador = Math.sqrt(acumulador);
        display.setText(miDoubleToString(acumulador));
    }
}

else if ( id == R.id.b_porcentaje ) {
    if (estado == ESTADOS.NUMERO) {
        operando2 = operando2 / 100.0;
        operando2_str = miDoubleToString(operando2);
        display.setText(operando2_str);
    } else {
        acumulador = acumulador / 100.0;
        display.setText(miDoubleToString(acumulador));
    }
}

else if ( id == R.id.b_seno ) {
    if (estado == ESTADOS.NUMERO) {
        operando2 = Math.sin(Math.toRadians(operando2));
        operando2_str = miDoubleToString(operando2);
        display.setText(operando2_str);
    } else {
        acumulador = Math.sin(Math.toRadians(acumulador));
        display.setText(miDoubleToString(acumulador));
    }
}

else if ( id == R.id.b_coseno ) {
    if (estado == ESTADOS.NUMERO) {
        operando2 = Math.cos(Math.toRadians(operando2));
        operando2_str = miDoubleToString(operando2);
        display.setText(operando2_str);
    } else {
        acumulador = Math.cos(Math.toRadians(acumulador));
        display.setText(miDoubleToString(acumulador));
    }
}
}
```

Método para el modo oscuro:

```
public void cambiarModo(View v) {
    modoOscuro = !modoOscuro;

    View root = findViewById(R.id.main);
    Button btn = (Button) v;

    if (modoOscuro) {
        root.setBackgroundColor(Color.parseColor("#121212"));
        display.setTextColor(Color.WHITE);
        btn.setText("☀️ Modo claro");
    }
}
```

```
    } else {  
        root.setBackgroundColor(Color.parseColor("#FFFFFF"));  
        display.setTextColor(Color.BLACK);  
        btn.setText("🌙 Modo oscuro");  
    }  
}
```

4. Conclusión

En resumen se han implementado varias mejoras a la calculadora original para que sea una herramienta bastante más completa.

Funciones Lógicas: El incorporamiento de funciones lógicas/matemáticas como seno, coseno, raíz cuadrada, diferencia. Estas añaden más operaciones sin complicar la simpleza de la calculadora

Interfaz: El modo oscuro es una implementación visual que ayuda y mejora la usabilidad y la calidad de vida para que el usuario se sienta más cómodo y eficiente.

Refinamiento del código: Añadiendo estados en la app de Main Activity en XML y Java como el onClick, ayuda a que las cosas sean más simples de usar el código.